1과목 : 물류관리론

1. 역물류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 사용이 완료된 일회용 소모성 자재는 회수물류의 대상이다.
② 역물류에는 폐기물류, 반품물류, 회수물류 등이 포함된다.
③ 역물류는 순물류와 반대 방향으로 이동하는 물류흐름이다.
④ 온라인 쇼핑의 증가로 인하여 반품물류의 중요성이 증가하고 있다.
⑤ 회수물류에는 파렛트, 컨테이너 등 물류용기의 재활용을 위한 회수가 포함된다.

2. 유통활동을 상적유통과 물적유통으로 구분할 때 물적유통에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 보관활동	ㄴ. 상거래활동
ㄷ. 금융조성활동	ㄹ. 화물수송활동
ㅁ. 유통가공활동	

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ
❸ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

3. 물류의 개념에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시대의 흐름에 따라서 물류의 범위는 물적유통, 로지스틱스(Logistics), SCM으로 확대되었다.
② 물적유통은 주로 수송, 보관, 하역, 포장 등의 부문별 효율화를 추구하였다.
③ 로지스틱스(Logistics)는 조달, 생산, 판매 등 기업 내 물류효율화를 목표로 한다.
④ SCM은 공급자, 제조업자, 도소매점, 고객 등 공급사슬 전반의 효율화를 목적으로 한다.
❺ 물류는 통합적 물류관리의 개념에서 출발하여 물류영역 전반의 최적화를 거쳐 최종적으로 개별 기업의 물류생산성 제고의 차원으로 발전하였다.

4. 물류환경 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 온라인쇼핑의 확대로 택배시장이 확대되고 있다.
② 소비자 니즈(needs)의 다양화·고도화로 유통의 소량·다빈도화가 초래되었다.
③ 하역의 로봇화, 화물의 단위적재 등을 도입하여 물류의 신속화 및 자동화를 추구하고 있다.
④ 물류서비스 향상, 비용절감을 위하여 물류 아웃소싱과 3PL이 활성화되고 있다.
❺ 물류의 중요성이 증가하여 상물일치의 개념이 확대되고 있다.

5. 물류관리의 중요성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공급사슬 전체의 경쟁력 강화를 위하여 물류관리의 중요성이 대두되고 있다.
② 생산부문 원가절감의 한계로 인하여 물류관리의 중요성이 부각되고 있다.
❸ 소비자 니즈(needs)의 다양화로 소품종 대량생산이 증가하여 물류관리의 중요성이 증가하고 있다.
④ 온라인쇼핑의 증가로 배송의 중요성이 부각되어 물류관리의 중요성이 증가하였다.
⑤ 글로벌화로 인한 물동량의 증가로 물류관리의 중요성이 증가하였다.

6. 물류관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기업의 물류관리는 구매, 생산, 마케팅 등과 밀접한 관계가 있다.
② 물류관리를 위한 계획은 전략계획, 전술계획, 운영계획으로 나누어 단계적으로 수립한다.
③ 원자재 및 부품의 조달, 구매상품의 보관, 완제품 유통도 물류관리의 대상이다.
④ 물류비용 절감을 통한 이익창출은 제3의 이익원으로 인식되고 있다.
❺ 물류는 마케팅믹스의 4P 중 제품(product)과 가장 밀접한 관계가 있다.

7. 주문정보를 창고나 발송부서에 전달한 후부터 주문받은 제품의 발송을 준비하는데 걸리는 시간은?

① 주문전달시간(Order Transmittal Time)
② 주문처리시간(Order Processing Time)
③ 주문확정시간(Order Confirmation Time)
❹ 주문조립시간(Order Assembly Time)
⑤ 재고가용성(Stock Availability)

8. 물류서비스에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물류 EDI(Electronic Data Interchange)를 도입하면 주문처리, 물품추적, 반품 등의 영역에서 고객 만족도가 향상된다.
② 물류 리드타임이 짧아지면 고객서비스 수준이 향상된다.
③ 재고수준이 높아지면 고객서비스 수준이 향상된다.
④ 물류거점의 수가 증가하면 고객서비스 수준이 향상된다.
❺ 고객서비스 수준이 높아지면 물류비가 절감되고 매출액은 증가한다.

9. 다음의 물류전략이 필요한 제품수명주기는?

○ 물류거점의 수나 재고수준을 결정하기 위한 정보가 많지 않으므로 물류관리자의 판단에 따른 물류계획이 필요 ○ 규모의 경제 달성을 위한 물류활동이 필요하고 비용과 서비스 간의 상충관계를 본격적으로 고려해야 하는 시기

① 도입기 ❷ 성장기
③ 성숙기 ④ 쇠퇴기
⑤ 퇴출기

10. 다음 설명에 해당하는 물류조직의 유형은?

○ 각 사업단위의 성과를 극대화하기 위한 조직이다. ○ 독립채산제로 운영되며, 물류 전문 인재를 양성하기 용이하다. ○ 전사적 관점에서 통합성이 결여될 수 있다.

❶ 사업부형 물류조직
② 라인·스태프형 물류조직
③ 직능형 물류조직
④ 그리드형 물류조직
⑤ 매트릭스형 물류조직

11. 3자물류(3PL: Third Party Logistics)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 화주와 물류업체 간의 전략적, 장기적 협력관계를 추구한다.
② 3자물류 업체는 운송과 보관을 포함한 물류 프로세스의 대부분을 수행한다.
❸ 자가물류 방식에 비해 화주의 정보 유출 우려가 적다.
④ 3자물류에 IT, 컨설팅 등이 결합된 통합서비스는 4자물류로 정의된다.
⑤ 화주 입장에서는 내부의 물류 전문가 육성 및 사내 전문지식 축적이 어려울 수 있다.

12. 6시그마를 추진하는 DMAIC 각 단계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ Do는 새로운 품질 개선 아이디어를 환류(Feedback)하는 단계이다.
② Measure는 프로세스의 현재 상태를 파악하는 단계이다.
③ Analyze는 품질을 저하시키는 근본 원인을 발견하는 단계이다.
④ Improve는 품질 개선 활동을 실행하고 그 결과를 수치화하는 단계이다.
⑤ Control은 개선 결과를 문서화하고 개선된 프로세스가 지속적으로 유지되도록 통제하는 단계이다.

13. 제약이론(TOC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 골드랫(E.M. Goldratt)이 제안하였다.
② 제약을 찾아 집중적으로 개선하는 경영이론이다.
③ 개선 대상에는 자원, 부서, 인식, 환경 등 제약이 되는 모든 것이 포함된다.
❹ 산출회계(Throughput Accounting)는 통계적 기법을 활용한 품질 개선 도구이다.
⑤ 재고는 판매를 위하여 재화에 투자된 자금으로 정의된다.

14. 제품 A의 개당 판매 가격은 10 만원이고, 당기 고정비가 2 억원, 변동비는 가격의 75 %이다. 당기 손익분기점에 해당하는 제품 A의 판매량(개)은?

① 6,000 ② 7,000
❸ 8,000 ④ 9,000
⑤ 10,000

15. 다음 표는 제품 A와 제품 B를 취급하는 물류업체의 연간 비목별 물류비와 기능별 물류지표에 관한 자료이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 자료에서 제시한 것 외의 사항은 고려하지 않는다.)

[연간 비목별 물류비]

구분 \ 비목	운송비	보관비	포장비	하역비	합계
금액 (만원)	6,000	2,000	2,000	3,000	13,000
배부 기준	물동량	보관 면적	출고 물량	입출고 물량	-

[기능별 물류지표]

제품 \ 물류지표	물동량 (km·ton)	보관면적 (m²)	입고물량 (개)	출고물량 (개)
A	8,000	3,000	900	600
B	4,000	2,000	400	600
합계	12,000	5,000	1,300	1,200

① 제품 A의 운송비로 3,000만원이 배부된다.
② 제품 B의 물류비는 4,000만원이다.
③ 제품 B의 보관비로 1,000만원이 배부된다.
❹ 제품 A에 배부된 포장비와 제품 B에 배부된 포장비는 같다.
⑤ 제품 A에 배부된 하역비는 제품 B에 배부된 하역비의 2배이다.

16. 물류비 분류체계에서 세목별 비목에 해당하는 것은?

❶ 노무비 ② 포장비
③ 하역비 ④ 보관비
⑤ 물류정보·관리비

17. A기업의 작년 매출액은 400 억원, 물류비는 매출액의 20 %, 영업이익은 20 억원이었다. 올해 물류비를 매출액의 15 %로 절감한다면, 올해 매출액 대비 영업이익의 비율(%)은? (단, 매출액과 다른 비용 및 조건은 작년과 동일한 것으로 가정한다.)

① 5 ❷ 10
③ 15 ④ 20
⑤ 25

18. 수직적 유통경로시스템(VMS: Vertical Marketing System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유통경로상의 한 주체에서 계획된 프로그램에 의해 경로구성원들을 전문적으로 관리·통제하는 시스템이다.
② 기업형 VMS는 한 경로구성원이 다른 경로구성원들을 법적으로 소유·관리하는 시스템이다.
❸ 경로구성원에 대한 통제력은 관리형 VMS가 기업형 VMS보다 더 강하다.
④ 계약형 VMS의 대표적인 형태에는 프랜차이즈 시스템이 있다.

⑤ 계약형 VMS는 경로구성원들이 각자가 수행해야 할 유통 기능들을 계약에 의해 합의함으로써 공식적 경로관계를 형성하는 시스템이다.

19. 구매관리에서 장기적 협력관계를 유지할 수 있는 공급업체의 특징이 아닌 것은?

① 건전한 재무상태
② 유연한 공급 능력
③ 안정적인 노사관계
④ 정보시스템의 높은 상호운용성
❺ 품질의 높은 변동성

20. e-조달의 장점이 아닌 것은?

① 구매업무 처리시간이 절감된다.
② 프로세스 자동화로 구매비용이 절감된다.
③ 문서처리 비용이 절감된다.
❹ 신용정보 및 거래정보의 유출 위험이 없다.
⑤ 실시간 정보로 재고와 예산을 관리할 수 있다.

21. 다음 설명에 해당하는 소매상 유형은?

> ○ 대형화, 다점포화된 할인형 전문점을 의미한다.
> ○ 특정 계열 상품에 대해 풍부한 구색을 갖추고 있다.
> ○ 중간 정도의 제품 구색을 갖춘 전통적 소매점이 쇠퇴하고 소매업이 양극화되면서 주목받고 있다.

❶ 카테고리 킬러(Category Killer)
② 팩토리 아웃렛(Factory Outlet)
③ 백화점(Department Store)
④ 수퍼센터(Super Center)
⑤ 하이퍼마켓(Hypermarket)

22. 다음 중 도매기관 유형에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 상인 도매기관(merchant wholesaler)
> ㄴ. 대리 도매기관(agent wholesaler)
> ㄷ. 제조업자 도매기관(manufacturer wholesaler)
> ㄹ. 라스트마일 도매기관(last-mile wholesaler)
> ㅁ. 옴니채널 도매기관(omni-channel wholesaler)

① ㄱ, ㄴ ❷ ㄱ, ㄴ, ㄷ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

23. 2차원 바코드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 1차원 바코드에 비해 대량의 데이터를 표현할 수 있다.
② 1차원 바코드보다 훼손이나 오염 시 오류를 쉽게 정정할 수 있다.
③ 데이터를 구성하는 방법에 따라 다층형과 매트릭스형으로 나눌 수 있다.
❹ 2차원 바코드의 하나인 QR 코드는 미국의 UPS사가 개발하였다.
⑤ 텍스트는 물론 그래픽, 사진 등 다양한 정보도 저장할 수 있다.

24. 전사적 자원관리(ERP)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생산, 판매, 구매, 인사, 재무, 물류 등 기업업무 전반을 통합 관리하는 정보시스템이다.
② 공급사슬 계획 및 실행 시스템을 위해 필요한 정보를 제공한다.
③ 기업 활동에 소요되는 인적, 물적 자원을 효율적으로 관리하는 역할을 수행한다.
④ 성공적인 도입을 위해서는 업무의 표준화가 중요하다.
❺ 1970년대 생산현장 관리를 위해 개발된 MES(Manufacturing Execution System)에서 유래하였다.

25. 물류정보기술에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① POS는 상품의 판매 시점에 발생하는 정보를 저장한다.
② EDI는 거래업체 간 상호 합의된 전자문서표준을 이용하여 컴퓨터 간 구조화된 데이터를 전송하는 기술이다.
❸ RFID는 데이터의 변경 및 추가가 가능하나 여러 개의 태그를 동시에 판독하는 것은 불가능하다.
④ GPS는 인공위성과의 무선교신을 이용하여 차량, 선박 등의 위치를 파악하는 시스템이다.
⑤ Block Chain은 공급사슬관리의 가시성과 투명성을 향상시킬 수 있다.

26. 다음에서 설명하는 공급사슬관리 전략은?

> 의류제조업체인 베네통(Benetton)사는 고객 수요에 유연하게 대응하면서 재고를 최소화하기 위한 전략으로 원사를 염색한 후 직조하던 제조공정을 직조 후 염색하는 공정으로 개선하였다.

❶ Postponement ② Cross Docking
③ Quick Response ④ Collaborative Forecasting
⑤ Continuous Replenishment

27. 공급사슬을 혁신하기 위한 신기술인 3D 프린팅에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 레이저와 파우더를 이용하여 신속하게 형상을 제작하는 쾌속조형(Rapid Prototyping)에서 유래하였다.
② 다품종 소량생산에 유리하다.
③ 재고수준을 낮출 수 있다.
❹ 고가의 금형제작 비용이 발생한다.
⑤ 시제품 제작시간을 단축시킬 수 있다.

28. 수요업체가 정보공유시스템을 활용하여 자신의 재고 보충 책임을 공급업체에 게 이전함으로써 재고관리의 효율성을 높이는 방식은?

① Material Requirements Planning
② Computer Aided Manufacturing
③ Distribution Resource Planning
④ Enterprise Resource Planning
❺ Vendor Managed Inventory

29. 효율적 공급사슬에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 리드타임 단축보다는 비용을 절감하는 데 중점을 둔다. ㄴ. 공급사슬 전반의 재고를 최소화하는 것이 중요하다. ㄷ. 공급자 선정과정에서 비용보다는 공급의 유연성을 우선적으로 고려한다. ㄹ. 모듈화를 통한 제품 다양성 확보에 초점을 둔다.

❶ ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ
③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

30. 채찍효과(Bullwhip Effect)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 공급사슬 하류의 수요변동이 상류로 갈수록 증폭되는 현상이다.
② 구매자의 사전구매(Forward Buying)로 인해 발생할 수 있다.
③ 규모의 경제를 고려한 일괄(batch)주문으로 인해 발생할 수 있다.
❹ 참여기업들의 개별적 수요 예측을 통해 완화할 수 있다.
⑤ 상시저가전략을 이용해 완화할 수 있다.

31. 물류 합리화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제조원가 절감을 통한 이익 증대가 어려워짐에 따라 물류 효율성 제고 필요성이 증가하였다.
❷ 제조업체가 핵심역량인 제조에 집중하기 위해서는 자가 물류의 확대가 필요하다.
③ 물류 합리화 추진 시 내부 기능 간 또는 기업 간 상충관계(trade-off)가 발생할 수 있다.
④ 물류 합리화는 환경 분석, 목표 설정, 전략 수립의 단계로 추진한다.
⑤ 지능형 자동화 기계를 물류 업무에 도입하는 것은 생지능형(省知能形) 합리화이다.

32. 단위적재시스템(ULS: Unit Load System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 화물을 일정하게 단위화하고 하역, 수송, 보관 등을 기계화, 합리화하는 시스템이다.
② ULS 도입을 위해서는 물류 거래단위가 표준화되어야 한다.
❸ 서비스 수준을 높이기 위해 고객이 지정한 규격의 파렛트를 구비하여 활용한다.
④ ULS 도입에 의해 포장비용을 절감하고 적재 효율을 높일 수 있다.
⑤ 단위 화물(Unit Load)이 생성된 후 해당 상품의 운반과 하역을 실시한다.

33. 물류 모듈에 관한 설명으로 옳은 것은?

① Unit Load의 최대허용치수(Maximum Plan View Size)는 1,100 mm × 1,100 mm이다.
② 상품성을 높이기 위해서 상품의 포장 치수를 물류 모듈과 독립적으로 결정하는 것이 바람직하다.
③ 적재함 폭이 2,340 mm인 8 톤 트럭에는 일관수송용 T-1 표준파렛트 16 매가 적재된다.
❹ 물류 모듈은 물류 시설이나 장비의 규격에 관한 기준척도와 대칭계열로서, 배수나 분할관계로 정의한다.
⑤ 한국산업표준(KS)으로 제정된 수송포장계열치수는 1,140 mm를 정수로 나눈 배수모듈 시스템이다.

34. 물류공동화의 장점으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 규모의 경제 효과로 화주의 단위당 물류비 절감 ㄴ. 화주 측면에서의 고객에 대한 서비스 수준 향상 ㄷ. 운수업자의 물류정보시스템 구축 촉진 ㄹ. 운수업자의 자율적인 배송 스케줄 조정이 용이함

① ㄱ, ㄴ ❷ ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

35. 불특정 다수의 화주를 대상으로 복수의 운송사업자가 지역을 분담하여 집화 및 배송을 수행하는 공동수배송 시스템 유형은?

① 특정 화주 공동형 ❷ 운송사업자 공동형
③ 개별입고 공동배송 ④ 공동집하 개별배송
⑤ 개별입고 개별수송

36. 공동수배송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 차별화된 배송 서비스를 경쟁전략으로 설정한 기업은 공동수배송 참여를 기피할 수 있다.
② 전자상거래 확대에 따른 다빈도·소량 수배송 증가로 공동수배송의 필요성이 커졌다.
③ 공동수배송은 교통혼잡을 완화하고 물가 상승을 억제하는데 기여한다.
④ 긴급 수요에 대한 대응 능력이 저하되어 공동수배송 참여를 기피하는 경우도 있다.
❺ 동일 지역 내에 공동물류센터가 없으면 공동수배송을 실시할 수 없다.

37. 다음 설명에 해당하는 물류보안 제도는?

컨테이너에 적재되어 해상으로 운송되는 위험 화물에 의한 사고를 예방하기 위하여 수입되는 위험물 컨테이너에 대한 국제해상 위험물 규칙(IMDG Code) 준수여부를 점검하는 제도

① AEO(Authorized Economic Operator)
❷ CIP(Container Inspection Program)
③ CSI(Container Security Initiative)

④ ISPS(International Ship & Port Facility Security)
⑤ ISO 9000

38. 물류 활동과 환경의 관계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 기후변화의 영향으로 물류 분야에서는 자원재생형 녹색물류가 중요해지고 있다.
❷ 수배송 공동화 등 공동 물류활동의 확산은 환경오염을 촉진한다.
③ 운송에 의한 온실가스 저감대책 수립 및 실행은 녹색물류활동에 해당한다.
④ 녹색물류는 순물류(Forward Logistics)와 역물류(Reverse Logistics)를 포괄한다.
⑤ 녹색물류인증은 기업의 환경부하 저감사업 실적을 평가하여 인증하는 제도이다.

39. 창고관리 시스템에서 고객의 발주 내역에 따라 출고할 품목의 종류와 수량을 표시함으로써 창고 작업자가 신속, 정확하게 집품하여 납품을 준비하도록 지원하는 반자동화 시스템은?
① AGV(Automatic Guided Vehicle)
② ASRS(Automated Storage & Retrieval System)
③ DAS(Digital Assorting System)
❹ DPS(Digital Picking System)
⑤ ERP(Enterprise Resource Planning)

40. A국가는 이산화탄소 배출량(kg)에 비례해서 환경부담금을 부과하고 있다. K사는 환경부담금을 절감하기 위해 기존 차량 매각 후 친환경 차량 도입을 검토하고 있다. 연비법에 의한 이산화탄소 배출량 및 환경부담금 산출 관련 자료가 다음과 같을 때, 친환경 차량 도입이 경제적으로 불리하지 않다는 판단을 내리기 위한 최소 주행거리(km)는? (단, 제시된 조건 이외의 사항은 고려하지 않음)

○ 이산화탄소 배출량(kg) = 주행거리(km) ÷ 연비(km/L) × 이산화탄소 배출계수(kg/L)
○ 이산화탄소 배출계수: 0.002 kg/L
○ 환경부담금 산출계수: 50 만원/kg
○ 기존 차량 연비: 5 km/L
○ 친환경 차량 연비: 10 km/L
○ 친환경 차량 도입 비용: 1,500 만원

① 50,000 ② 100,000
❸ 150,000 ④ 200,000
⑤ 250,000

2과목 : 화물수송론

41. 화물자동차 운수사업법상 화물자동차 운수사업에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
① 화물자동차 운수사업은 화물자동차 운송사업, 화물자동차 운송주선사업, 화물자동차 운송가맹사업으로 구분된다.
② 화물자동차 운송사업을 경영하려는 자는 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
③ 화물자동차 운송사업은 일반화물자동차 운송사업과 개인화물자동차 운송사업으로 구분한다.
④ 개인화물자동차 운송사업은 화물자동차 1대를 사용하여 화물을 운송하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업이다.
❺ 제3자 물류 활성화를 위해 운송주선사업자는 자기 명의로 다른 사람에게 화물자동차 운송주선사업을 경영하게 할 수 있다.

42. 지붕구조의 덮개가 있는 화물 자동차에 해당하는 것은?
① 리치 스태커 ② 스트래들 캐리어
③ 하이로더 ❹ 밴형 화물자동차
⑤ 포크리프트

43. 화물운송의 효율화 방안으로 옳지 않은 것은?
① 공동수배송 체계를 구축한다.
② 컨테이너 및 파렛트를 이용한 운송을 확대한다.
③ 교통정보시스템과 화물추적시스템의 연계를 도모한다.
④ 철도 및 연안운송 연계를 통해 화물운송시스템을 구축한다.
❺ 적재율 증대와 비용감소를 위해 영업용 보다는 자가용 화물차량을 사용한다.

44. 화물차량의 중량에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 최대적재량이 3톤 이상이거나 총 중량이 10톤 이상인 화물자동차는 적재물배상보험에 가입하여야 한다.
② 차량 총중량은 차량중량과 화물적재량의 합에서 승차중량을 제외한 것이다.
❸ 도로법령에 따르면 화물자동차의 총중량이 40톤을 초과할 경우에는 운행이 제한될 수 있다.
④ 2차축 차량의 축 화물중량은 공차 시 전축 중량과 영차 시 화중을 합산한 중량이다.
⑤ 공차 중량은 화물을 적재하지 않고 연료, 냉각수, 윤활유 등을 채우지 않은 상태의 화물차량 중량을 말한다.

45. 화물운송서비스 수요의 운임탄력성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 대체 운송수단이 다양하게 존재하면 특정 운송수단의 수요에 대한 운임탄력성이 크다.
❷ 운임탄력성이 낮은 경우 운임이 변화하면 운송수요가 크게 변화한다.
③ 판매단가가 높은 상품은 운임부담력이 높기 때문에 운임이 상승하더라도 운송수요가 크게 감소하지 않는다.
④ 화물운송서비스의 수요에 대한 운임탄력성은 운임 외에도 운송에 소요되는 원가에도 영향을 받는다.
⑤ 대체되는 화물이 다양하게 존재하면 해당 화물에 대한 운송수요는 운임에 대해 탄력적이다.

46. 화물운송시스템의 3대 구성요소에서 운송경로에 관한 설명으로 옳은 것은?
❶ 운송수단의 운행에 이용되는 통로로서 공로, 철도, 해상항로, 항공로 등이 있다.
② Mode라고 하며 복합운송의 역할이 중요시되고 있다.

③ 철도역, 배송센터, 물류터미널 등이 이에 해당된다.
④ 운송을 직접 담당하는 수단으로 자동차, 선박, 항공기, 철도 차량 등이 있다.
⑤ 운송을 위한 상품을 처리 및 보관하는 장소 또는 시설을 의미한다.

47. 다음과 같은 조건에서 운송수요의 운임탄력성 값은?

○ 운송수요 변화량: 5	○ 운임 변화량: 1
○ 운송수요 수준: 10	○ 운임 수준: 4

① 0.25 ② 0.5
③ 1.25 ❹ 2
⑤ 4

48. 운송서비스의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상품이 생산된 장소와 소비되는 장소의 불일치를 조정하는 장소적 효용을 제공한다.
② 운송서비스는 상품의 일시적인 보관 기능을 제공하여 시간적 효용을 창출한다.
❸ 운송서비스 수요는 상품 수요와 독립적으로 결정되는 특성을 가지고 있다.
④ 운송영역의 범위에 따라 국내운송과 국제운송으로 구분된다.
⑤ 운송의 발달로 인해 상품의 지역 간 이동을 유발하여 지역 간 상품 가격의 차이를 감소시키는 역할을 한다.

49. 운송수단의 특징에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철도운송은 공로운송보다 대량화물 운송에 유리하다.
② 공로운송은 타 운송수단에 비해 단거리 운송에 유리하다.
❸ 항공운송은 장거리 및 대용량·고중량 운송에 유리하다.
④ 해상화물은 화물의 크기나 무게에 대한 영향을 적게 받아 대용량 화물운송에 유리하다.
⑤ 파이프라인 운송은 초기 시설비가 많이 들지만 유지비용은 저렴하다.

50. 화물자동차의 구조에 의한 분류에서 전용특장차에 해당하는 차량을 모두 고른 것은?

ㄱ. 냉동차
ㄴ. 액체 수송차(탱크로리)
ㄷ. 리프트게이트부착차량
ㄹ. 시스템 차량
ㅁ. 믹서트럭

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ❷ ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

51. 철도운송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철도화물운송형태에는 화차취급운송과 컨테이너취급운송 등이 있다.
② 철도운송은 타교통수단과 비교할 때 기후에 크게 영향을 받지 않는다.
③ 전세열차란 고객이 특정 열차를 전용으로 사용하는 열차를 말한다.
④ 철도운송은 교통체증에 따른 영향이 적고 계획적으로 운행할 수 있다.
❺ 국내의 수송수단별 화물수송 분담률에서 ton·km기준으로 철도운송이 공로운송보다 분담률이 높다.

52. 다음과 같은 화물자동차 운송과 철도 운송 조건에서 채트반(Chatban) 공식을 이용한 두 수송수단간 경제효용거리 분기점은?

○ 철도 운송비: 2,000원/ton · km
○ 화물자동차 운송비: 4,000원/ton · km
○ 톤당 철도 부대비용(철도 발착비, 하역비 등): 500,000원/ton

① 150 km ② 200 km
③ 225 km ❹ 250 km
⑤ 275 km

53. 화물자동차운송시스템 전략으로 사용되는 원칙이 아닌 것은?

① 운송과 재고의 Trade-off 원칙
② 단일 원거리 운송의 원칙
❸ 회전수 감소의 원칙
④ 수배송 일원화의 원칙
⑤ 상하차 신속의 원칙

54. 화물자동차 운송운임의 항목별 원가에서 고정비에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 감가상각비	ㄴ. 지급이자	ㄷ. 유류비
ㄹ. 타이어비	ㅁ. 시간외 수당	

❶ ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄹ, ㅁ

55. 다음은 A기업의 1년간 화물자동차 운행실적이다. 운행실적을 통해 얻을 수 있는 운영지표의 값에 관한 설명으로 옳은 것은?

○ 총 주행거리: 80,000 km
○ 실제 적재 주행 거리: 72,000 km
○ 실제 가동 차량 수: 300대
○ 누적 실제 차량 수: 360대
○ 트럭의 적재 가능 총중량: 10톤
○ 트럭의 평균 적재 중량: 8.2톤

① 가동률은 80 %이다. ❷ 영차율은 90 %이다.
③ 적재율은 85 %이다. ④ 복화율은 75 %이다.
⑤ 공차거리율은 20 %이다.

56. 철도화물운송용 화물차량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 호퍼화차는 포대화물, 종이류 등을 수송하기 위한 차량으로 양측에 슬라이딩도어를 구비하여 화물의 적하가 용

이하도록 되어 있다.
② 곡물화차는 양곡, 사료 등 비포장 분말화물을 상부 해치를 통하여 적재하고 하부 호퍼를 통하여 하역할 수 있도록 되어 있다.
③ 무개화차는 지붕이 없는 화차로 석탄, 자갈 등 손상 염려가 없는 화물 수송에 이용된다.
④ 컨테이너 화차는 상면 위에 컨테이너를 적재할 수 있으며 고정 장치가 부착되어 있다.
⑤ 곡형평면화차는 특대형 화물 수송용 차량으로 중앙부 저상구조로 대형 변압기, 군장비 등을 적재한다.

57. 철도화물 운임체계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철도화물의 운임체계는 일반화물과 컨테이너 화물로 구분된다.
② 화물운임의 할인종류에는 왕복수송 할인, 탄력할인 등이 있다.
③ 컨테이너화물의 최저기본운임은 규격별, 영·공별 컨테이너의 100 km에 해당하는 운임이다.
❹ 사유화차 할인은 고객이 화차를 제작하여 철도운송에 사용할 경우 투자비 보전을 위해 시행하는 할인으로 할인율은 화차제작 조건에 관계없이 동일하게 적용된다.
⑤ 화물운임의 할증종류에는 철도공사 직원이 감시인으로 승차하는 화물 할증, 열차 및 경로 지정화물 할증 등이 있다.

58. 다음에서 설명하고 있는 철도운송 서비스 형태는?

> ○ 비교적 짧은 구간에서 유용한 열차서비스의 형태임
> ○ 철도역 또는 터미널에서 화차조성비용을 줄이기 위해 화차의 수와 타입이 고정됨
> ○ 출발지 → 목적지 → 출발지를 연결하는 루프형 구간에서 서비스를 제공하는 열차 형태임

❶ Shuttle Train ② Block Train
③ Single Wagon Train ④ Liner Train
⑤ Coupling & Sharing Train

59. 화물자동차 운수사업법령상 화물자동차 운송가맹사업의 허가기준에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 화물자동차의 종류는 화물자동차 운수사업법 시행규칙 제3조에 따른 화물자동차(화물자동차를 직접 소유하는 경우만 해당한다)를 말한다.
② 그 밖의 운송시설로 화물정보망을 갖추어야 한다.
③ 사무실 및 영업소는 영업에 필요한 면적을 보유하여야 한다.
④ 최저보유차고면적은 화물자동차 1대당 그 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적(화물자동차를 직접 소유하는 경우만 해당한다)이다.
❺ 허가기준 대수는 50대 이상이며 운송사업자가 화물자동차 운송가맹사업 허가를 신청하는 경우 운송사업자의 지위에서 보유하고 있던 화물자동차 운송사업용화물자동차는 화물자동차 운송가맹사업의 허가기준 대수로 겸용할 수 있다.

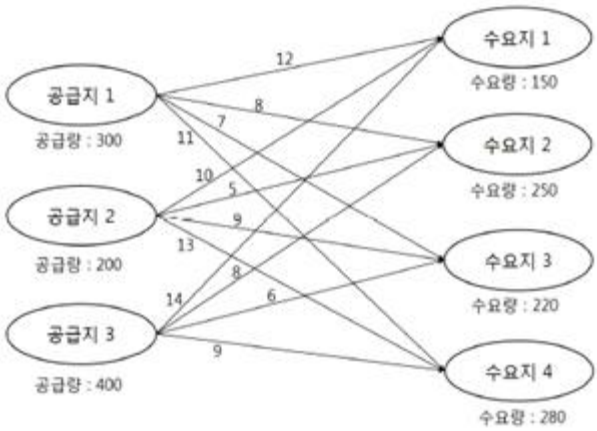
60. 다음 수송표에서 최소비용법과 보겔추정법을 적용하여 총 운송비용을 구할 때 각각의 방식에 따라 산출된 총 운송비용의 차이는? (단, 공급지에서 수요지까지의 톤당 운송비는 각 셀의 우측상단에 표시되어 있음)

(단위: 천원)

수요지 / 공급지	D1	D2	D3	D4	공급량(톤)
S1	16	18	3	9	300
S2	8	14	7	12	120
S3	6	11	15	13	180
수요량(톤)	130	200	150	120	600

① 30,000원 ② 60,000원
❸ 120,000원 ④ 180,000원
⑤ 240,000원

61. 3개의 공급지와 4개의 수요지에 대한 수송모형에서 공급지에서 수요지 간의 1단위 수송비용이 다음과 같을 때 총 운송비용의 최소값을 구하기 위한 제약조건식으로 옳은 것은? (단, X_{ij}에서 X는 물량, i는 공급지, j는 수요지를 나타냄)



① $X_{12} + X_{22} + X_{32} = 150$
② $X_{13} + X_{23} + X_{33} = 300$
③ $X_{11} + X_{22} + X_{33} = 600$
❹ $X_{21} + X_{22} + X_{23} + X_{24} = 200$
⑤ $X_{11} + X_{22} + X_{33} + X_{44} = 900$

62. 국제물류주선업의 기능에 해당하는 것으로 모두 고른 것은?

ㄱ. 화물의 집화·분배·혼재 서비스 제공
ㄴ. 운송계약의 체결
ㄷ. 운송수단, 화물의 포장형태 등 각종 국제 운송에 관한 조언
ㄹ. 선하증권 등 운송서류 작성
ㅁ. 선박의 감항능력 유지
ㅂ. 컨테이너 야드 보안관리

❶ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅂ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅂ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

63. 운송주선인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

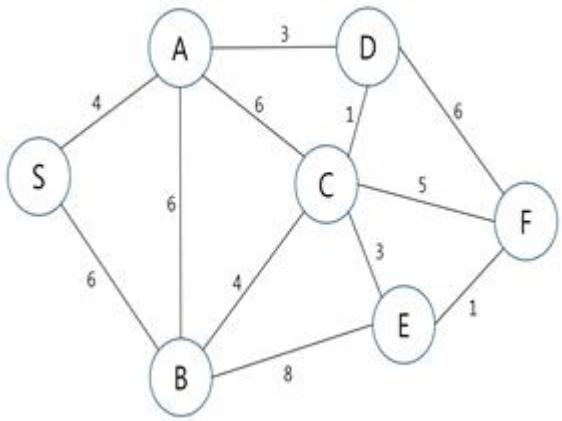
① 화물의 집화·분배 서비스 등을 제공한다.
② 수출입화물의 통관절차를 대행한다.
③ 화주를 대신하여 운송인과 운송계약을 체결한다.
④ 복합운송에서 전체 운송 구간의 운송책임을 부담한다.
❺ 혼재운송을 하지 않고 단일 화주의 FCL 화물만을 취급하기 때문에 LCL 화물은 취급하지 않는다.

64. 다음 ( )에 들어갈 Consolidation Service를 바르게 나열한 것은?

(ㄱ)은 다수의 송화인(수출자)으로부터 화물을 혼재하여 한 사람의 수화인(수입자)에게 운송하는 형태이다.
(ㄴ)은 다수의 송화인(수출자)으로부터 화물을 혼재하여 다수의 수화인(수입자)에게 운송하는 형태이다.

① ㄱ: Buyer's Consolidation, ㄴ: Shipper's Consolidation
② ㄱ: Shipper's Consolidation, ㄴ: Forwarder's Consolidation
③ ㄱ: Forwarder's Consolidation, ㄴ: Shipper's Consolidation
❹ ㄱ: Buyer's Consolidation, ㄴ: Forwarder's Consolidation
⑤ ㄱ: Shipper's Consolidation, ㄴ: Buyer's Consolidation

65. 다음 S에서 출발하여 F에 도착하는 운송네트워크의 최단경로 거리(km)는? (단, 경로별 숫자는 km임)

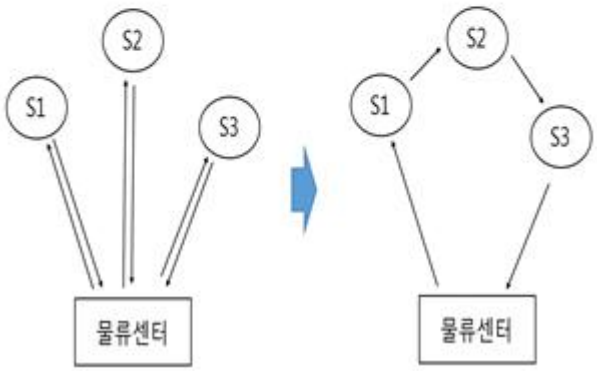


① 11 ❷ 12
③ 13 ④ 14
⑤ 15

66. 각 지점 간 거리를 나타내는 거리행렬이 다음과 같을 때, 물류센터에서 3개의 수요처까지 개별 왕복운송하는 방법에서 순회운송하는 방법으로 변경할 경우 감소되는 운송거리(km)는?

(단위: km)

구분	물류센터	수요처1 (S1)	수요처2 (S2)	수요처3 (S3)
물류센터	-	7	8	5
수요처1(S1)	7	-	2	6
수요처2(S2)	8	2	-	3
수요처3(S3)	5	6	3	-

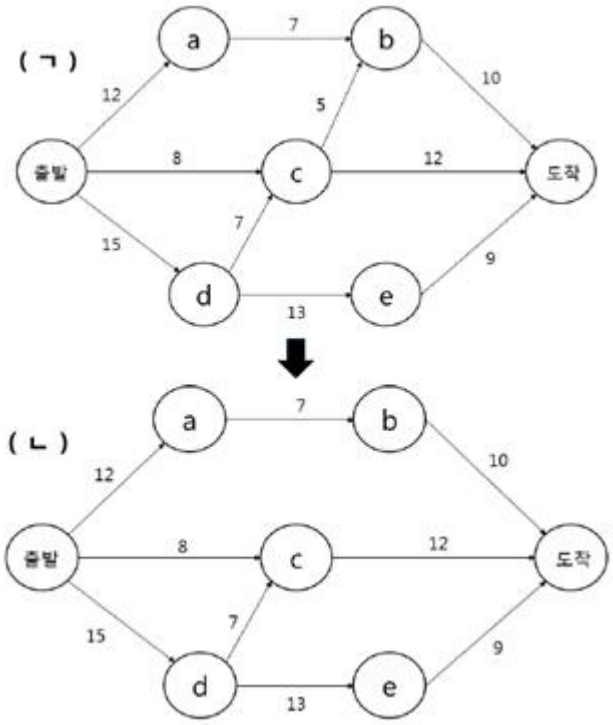


① 3 ② 8
③ 14 ④ 19
❺ 23

67. 수배송시스템을 설계할 때 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 화물차의 적재율을 높일 수 있도록 설계한다.
❷ 중복수송, 편도수송이 많이 일어나도록 설계하여 수송비용을 최소화한다.
③ 동일지역에서 집화와 배송을 동시에 수행할 수 있게 설계하여 효율성을 높인다.
④ 배송경로는 가능한 상호 교차되지 않도록 설계한다.
⑤ 차량 운행대수, 수배송비용 등을 고려하여 설계한다.

68. 출발지에서 도착지까지 유류를 운송하는 파이프라인에서 c → b 구간의 폐쇄를 고려하고 있다. 각각의 파이프라인 (ㄱ), (ㄴ)에서 운송 가능한 최대 유량은? (단, 링크의 숫자는 인접한 노드 간의 용량을 나타내며, 화살표 방향으로만 이동 가능함)



① ㄱ: 28, ㄴ: 27 ② ㄱ: 28, ㄴ: 28
③ ㄱ: 30, ㄴ: 24 ④ ㄱ: 30, ㄴ: 27
❺ ㄱ: 30, ㄴ: 28

69. 허브 앤 스포크(Hub & Spoke) 시스템에 관한 내용으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 모든 노선이 허브를 중심으로 구축된다.
> ㄴ. 대규모 분류능력을 갖춘 허브터미널이 필요하다.
> ㄷ. 운송노선이 다양하고 복잡해지기 때문에 전체 운송비용이 증가한다.
> ㄹ. 규모의 경제를 이루어 운송망 전체의 효율성이 높아진다.
> ㅁ. 셔틀노선의 증편이 용이하여 영업소 확대에 유리하다.

❶ ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

70. 수송수요모형에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 성장인자모형은 확률이론을 기반으로 단기적 효과를 확인하기에 용이한 수단분담모형이다.
② 회귀모형은 일정구역에서 화물의 공간적 분산정도가 극대화한다는 가정에 기초한 비집계자료활용모형이다.
③ 통행교차모형은 화물 발생량 및 도착량에 영향을 주는 다양한 변수 간의 상관관계에 대한 식을 도출하여 교차하는 화물량을 예측하는 화물분포모형이다.
❹ 중력모형은 지역 간의 운송량이 경제규모에 비례하고 거리에 반비례한다는 가정에 의한 모형이다.
⑤ 스위프(Sweep)모형은 물동량 배분패턴이 장래에도 일정하게 유지된다는 가정하에 지역 간의 물동량을 예측하는 화물분포모형이다.

71. 선박의 톤수에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 선박의 톤은 선박의 중량과 용적 단위로 나타낸다.
> ㄴ. 선박의 용적을 톤으로 표시하는 용적톤수에는 총톤수, 순톤수가 있다.
> ㄷ. 순톤수는 총톤수에서 기관실, 선원실 등 선박의 운항과 관련된 장소의 용적을 제외한 것이다.
> ㄹ. 배수톤수는 선박이 적재할 수 있는 화물의 최대허용중량을 의미한다.
> ㅁ. 재화중량톤수는 선체의 수면아래 부분의 용적에 상당하는 물의 중량을 의미한다.

❶ ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

72. 연안해상운송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 해수면을 통해 화물을 선박으로 수송하는 것이다.
❷ 소량 다빈도 운송으로 문전수송(Door-to-Door)에 적합하다.
③ 도서지역 생필품의 안정적 공급 수단이 된다.
④ 철도 및 도로 운송의 대체수단으로 국내 항만을 오가는 운송이다.
⑤ 도로운송의 혼잡을 경감할 수 있는 친환경 운송수단의 특성이 있다.

73. 항공화물 운임산출의 일반적인 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

① 항공운임은 ICAO의 기준에 따르며 요금, 요율 및 그와 관련된 규정은 운송장 발행이후 일주일의 기한을 두어 소급 적용한다.
② 화물요율의 설정은 공항에서 공항까지이며 부수적인 서비스 요금은 별도로 계산하지 않는다.
❸ 화물의 요율은 출발지 국가의 현지 통화로 설정하며, 출발지로부터 목적지까지 한 방향으로 적용한다.
④ 모든 화물의 요율은 출발지 국가와 상관없이 kg당 요율로 설정한다.
⑤ 운임 산출 시 근거가 되었던 경로는 화물의 실제 운송경로와 반드시 일치하여야 한다.

74. 다음에서 설명하고 있는 해운동맹의 운영방법에 해당하는 것은?

> 각 동맹선사들이 일정기간 벌어들인 운임을 사전에 정한 배분율에 따라 배분하는 방법으로, 보통 일정기간 내에 얻은 운임수입에서 소정의 비용을 공제한 금액의 전부 또는 일부를 계산하여 각사에 나누어 준다.

❶ 공동계산협정(Pooling Agreement)
② 대항선(Fighting Ship) 운영

③ 계약운임제(Contract Rate System)
④ 성실환급제(Fidelity Rebate System)
⑤ 이연환급제(Deferred Rebate System)

75. 화물의 가치가 높은 화물의 경우, 중량이나 용적이 아닌 가격을 기준으로 산정하는 항공화물 운임에 해당하는 것은?

① 단위탑재용기운임 ❷ 종가운임
③ 무차별운임 ④ 중량운임
⑤ 추가운임

76. 택배 표준약관(공정거래위원회 표준약관 제10026호)에서 운임의 청구와 유치권에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

① 사업자는 고객(송화인)과의 합의에 따라 운송물을 인도할 때 운송물을 받는 자(수화인)에게 운임을 청구할 수 있다.
❷ 고객(송화인, 수화인)의 사유로 운송물을 돌려보내거나 도착지 주소지가 변경되는 경우에 사업자는 따로 추가 요금을 청구할 수 없다.
③ 사업자가 고객(송화인)과의 합의에 따라 운송물을 인도할 때, 운송물을 받는 자(수화인)가 운임을 지급하지 않는 경우에 사업자는 운송물을 유치할 수 있다.
④ 운송물이 포장 당 50만원을 초과하거나 운송 상 특별한 주의를 요하는 것일 때에는 사업자는 따로 할증요금을 청구할 수 있다.
⑤ 사업자는 운송물을 수탁할 때, 고객(송화인)에게 운임을 청구할 수 있다.

77. 다음은 택배 표준약관(공정거래위원회 표준약관 제10026호)에서 인도할 수 없는 운송물의 처분에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> 사업자는 고객(송화인)에게 (ㄱ) 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 운송물의 처분에 관한 지시가 없으면 경매한다는 뜻을 명시하여 운송물의 처분과 관련한 지시를 해 줄 것을 통지합니다. 다만, 고객(수화인)의 수령거절 또는 수령불능의 경우에는 먼저 고객(수화인)에게 (ㄴ) 이상의 기간을 정하여 수령을 요청하고 그 기간 내에도 수령하지 않는 때에 고객(송화인)에게 통지합니다.

① ㄱ: 1주일, ㄴ: 1주일 ② ㄱ: 1주일, ㄴ: 2주일
③ ㄱ: 2주일, ㄴ: 3주일 ④ ㄱ: 3주일, ㄴ: 1주일
❺ ㄱ: 1개월, ㄴ: 1주일

78. 다음에서 설명하고 있는 용선운송계약의 형태는?

> ○ 용선자(선박임차인)가 계약기간을 일정기간으로 정하여 기간에 따라 임차료를 계산하고 선박소유자로부터 선박 자체만을 임차하여 선장, 선원, 항비, 수선비 및 보험료 등 모두를 용선자가 부담하는 경우를 말한다.
> ○ 용선자는 선장과 선원에 대한 지휘 감독권이 있으며, 이들의 과실로 인해 발생한 책임을 모두 부담한다.

① 항해용선계약(Voyage Charter)
② 선복용선계약(Lump-sum Charter)
❸ 나용선계약(Bareboat Charter)
④ 정기용선계약(Time Charter)
⑤ 일대용선계약(Daily Charter)

79. 택배 표준약관(공정거래위원회 표준약관 제10026호)에서 정하고 있는 운송물의 수탁거절에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

> ㄱ. 1포장의 가액이 300만원을 초과하는 경우
> ㄴ. 화약류, 인화물질 등 위험한 물건인 경우
> ㄷ. 재생 불가능한 계약서, 원고, 서류 등인 경우
> ㄹ. 살아 있는 동물, 동물사체 등인 경우
> ㅁ. 현금, 카드, 어음, 수표, 유가증권 등 현금화가 가능한 물건인 경우

① ㅁ ② ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ
❺ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

80. 생활물류서비스산업발전법상 택배서비스 운송 위탁계약의 해지에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

> 택배서비스사업자는 택배서비스종사자와의 택배서비스 운송 위탁계약을 해지하려는 경우에는 택배서비스종사자에게 (ㄱ)일 이상의 유예기간을 두고 계약의 위반 사실을 구체적으로 밝히고 이를 시정하지 아니하면 그 계약을 해지한다는 사실을 서면으로 (ㄴ)회 이상 통지하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 바에 따라 계약을 지속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

① ㄱ: 30, ㄴ: 1 ② ㄱ: 30, ㄴ: 2
③ ㄱ: 60, ㄴ: 1 ❹ ㄱ: 60, ㄴ: 2
⑤ ㄱ: 90, ㄴ: 1

3과목 : 국제물류론

81. 최근 국제물류환경의 변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 녹색물류의 중요성 증대
② 물류기업 간의 전략적 제휴 및 인수합병 증가
❸ 물류기업에 대한 시장진입 규제강화
④ 글로벌 공급망 관리와 통합물류서비스 강화
⑤ 물류 위험관리와 물류보안 강화

82. 국내물류와 비교한 국제물류의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 선화증권, 항공화물운송장, 상업송장, 수출신고서 등 다양한 서류가 존재한다.
② 화물운송주선인, 통관업자 등 여러 중개인이 존재한다.
③ 주문절차와 주문처리가 복잡하다.
④ 화물운송 과정에 수출입 통관을 거치게 된다.

❺ 해상 또는 항공운송으로 이루어지므로 운송관리가 비교적 용이하다.

83. 다음 국제물류시스템의 유형 중 다국행 창고시스템(multi-country warehouse system)에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 해외 자회사 창고는 보관기능 보다는 유통기능 및 통과센터로서의 기능이 강하다.
❷ 상품이 생산국에서 해외 거점창고로 운송된 후 각국의 자회사 창고나 고객에게 수송된다.
③ 생산국의 창고에서 재고를 집중시켜 운영하므로 해외 자회사에서 보관비가 절감된다.
④ 해외 자회사는 상거래 유통에는 관여하지만 물류에는 직접적으로 관여하지 않는다.
⑤ 다빈도 출하가 이루어져 출하비, 운송비, 통관비 등이 증가할 수 있다.

84. 국제물류서비스의 단계별 발전과정을 옳게 나열한 것은?

ㄱ. 현지국 물류체계: 국가별 현지 자회사를 중심으로 물류, 생산활동을 수행하는 단계
ㄴ. 수출입 물류체계: 수출입을 중심으로 이루어지는 일련의 물류활동을 관리하는 단계
ㄷ. 글로벌 공급망 네트워크 체계: 공급망 기반 글로벌 네트워크 구축으로 조달, 생산, 물류, 판매 등 전 경영체계의 글로벌화 실현
ㄹ. 거점 물류체계: 지역물류, 생산거점을 중심으로 지역 경제권 전체를 담당하는 물류 체계

① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ ② ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㄴ
❸ ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ ④ ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
⑤ ㄹ → ㄱ → ㄴ → ㄷ

85. 항공화물의 사고 유형에 관한 내용 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. STLD(Short-Landed): 적하목록에는 기재되어 있으나 도착지 공항에 화물이 도착하지 않은 경우
ㄴ. SSPD(Short-Shipped): 수화인으로부터 화물이 수취 거절당하거나 수입통관 문제로 수화인에게 인도가 불가능한 경우
ㄷ. MSLB(Miss-Labelled): 실제 적하목록에 기재된 항공화물운송장 번호와 다른 라벨이 붙어 있는 경우
ㄹ. OVCD(Over-Carried): 출발지나 경유지에서 항공기의 안전 확보 또는 업무 착오로 화물을 내린 경우

① ㄱ, ㄴ ❷ ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

86. IATA(International Air Transport Association)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 정부 간 국제협력기구로서 UN 산하의 전문기관이다.
② 항공권의 약관을 포함한 항공권의 규격 및 발권절차 등의 통일을 도모한다.
③ 항공사 간 과당경쟁을 방지하기 위해 운임협정 및 서비스 내용을 다룬다.
④ 항공운송장의 표준서식 및 약관을 제정하고 있다.
⑤ 각국 항공사들의 대표가 참석하며, ICAO의 협력기구이다.

87. 항공화물운송장 작성에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

❶ Declared Value for Carriage란은 송화인의 운송신고가격을 기재하며, 무가격 신고는 NCV라고 기재한다.
② Amount of Insurance란은 화주가 보험에 가입하는 경우 보험금액을 기재한다.
③ Chargeable Weight란은 화물의 실제중량과 부피중량 중 높은 쪽의 중량을 기재하며, 최저운임이 적용될 경우 기재할 필요가 없다.
④ Declared Value for Customs란은 세관통관 목적을 위해 송화인의 세관신고가격을 기재한다.
⑤ Currency란은 AWB 발행국의 화폐단위 코드를 기재한다.

88. 인천-뉴욕 구간의 전자제품 2,500 kg을 Type 2H 컨테이너에 탑재하였을 경우, 다음 조건에서 팔레트-컨테이너 운임(Bulk Unitization Charge)은 얼마인가?

○ Pivot Weight: 2,400 kg
○ Pivot Charge: US$ 9,000
○ Over Pivot Charge: US$ 4,00/kg

① US$ 9,000 ② US$ 9,100
③ US$ 9,200 ④ US$ 9,300
❺ US$ 9,400

89. 항공운송에서 위험화물(Dangerous Goods)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위험화물은 항공운송 중 발생하는 기압, 온도의 변화, 기체의 흔들림 등으로 항공기, 인명, 인접화물 등에 피해를 줄 우려가 있는 화물을 의미한다.
② IATA의 위험물 취급규정(DGR)에 수송여부 및 제한 사항이 규정되어 있다.
③ IATA DGR의 위험품목은 9개 부류(9 class)로 구분하고 송화인의 책임을 규정하고 있다.
❹ 화주신고서(shipper's declaration for dangerous goods)에 대한 작성 및 서명은 항공사가 한다.
⑤ 송화인은 IATA DGR에 명시된 절차에 따라 분류, 인식, 포장, 마킹, 라벨링 작업을 하고, 서류를 작성하여야 한다.

90. 다음 설명에 해당하는 컨테이너 화물운송과 관련된 국제협약은?

> 유럽경제위원회에서 채택한 국제협약으로 체약국은 도로 주행차량에 의해 운송되는 봉인된 컨테이너 내의 화물에 대해서는 경유지 세관에서의 수입세나 수출세의 납부 및 공탁을 면제하고 원칙적으로 경유지 세관에서의 세관검사가 면제되는 것을 규정함

① CCC(Customs Convention on Container, 1956)
❷ TIR(Transport International Routiere, 1959)
③ CSC(International Convention for Safe Containers, 1972)
④ CMR(Convention Relative au Contract de Transport International de Marchandises par Route, 1956)
⑤ ITI(Customs Convention on the International Transit of Goods, 1971)

91. 국제복합운송인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 실제운송인형 복합운송인은 직접 운송수단을 보유하고 복합운송인의 역할과 책임을 수행한다.
② 계약운송인형 복합운송인은 운송수단을 보유하지 않고 운송주체자로서의 역할과 책임을 수행한다.
③ NVOCC는 미국의 신해운법에서 포워더형 복합운송인을 법제화시킨 개념이다.
❹ NVOCC는 자체 Tariff를 가질 수 있으나 자기 명의로 B/L을 발행할 수 없다.
⑤ NVOCC는 화주와 운송인 사이에서 화주에게는 운송인의 입장이 되고, 운송인에게는 화주의 입장이 된다.

92. 복합운송증권의 법적 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상환증권: 증권과 상환으로 물품의 인도를 청구할 수 있다.
② 요식증권: 법률에 의해 일정한 화물 및 운송에 대한 기재사항이 요구되는 증권이다.
③ 지시증권: 증권이 지시식으로 발행된 경우 배서에 의해 양도가 가능하다.
④ 요인증권: 선적 화물의 수령을 전제로 증권이 발행된다.
❺ 문언증권: 증권에 기재가 없는 사항에 대해서 책임을 부담한다.

93. 국제복합운송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 복합운송의 기본 요건으로 단일 운송책임, 단일 운송계약, 단일 운임, 이종의 복수 운송수단, 복합운송증권 발행 등이 있다.
② 북미 및 시베리아 횡단철도와 해상운송을 연계하는 복합운송경로의 개척에 힘입어 해륙복합운송이 발달하였다.
③ 컨테이너 복합운송은 재래식 운송방식에 비해 하역비, 포장비, 보관비 등에서 경제적 효과가 있다.
❹ 복합운송인은 FCL화물을 집화·분류·혼재한 후 Master B/L을 발행한다.
⑤ 화물 트럭이나 트레일러를 철도 화차에 적재하여 운송하는 방식을 Piggy-Back 방식이라고 한다.

94. 다음 책임한도에 해당하는 복합운송인 책임 체계와 국제조약이 바르게 연결된 것은?

> ○ 1포장당 666.67 SDR 또는 1 kg당 2 SDR 중에서 높은 금액 적용
> ○ 해상구간이 없는 경우, 1 kg당 8.33 SDR 적용

① 단일책임체계 - UN 국제물품복합운송조약(1980)
② 이종책임체계 - 함부르크규칙(1978)
③ 이종책임체계 - UNCTAD/ICC 복합운송증권통일규칙(1992)
④ 변형단일책임체계 - UN 국제물품복합운송조약(1980)
❺ 변형단일책임체계 - UNCTAD/ICC 복합운송증권통일규칙(1992)

95. 다음에서 설명하는 복합운송경로는?

> 극동지역에서 북미 서해안까지 해상운송을 통해 화물을 운송한 후 북미지역 내에서 공통운임이 부과되는 로키산맥 동부 지역까지만 철도운송으로 화물을 운송하는 형태

① American Land Bridge
❷ Overland Common Point
③ Mini Land Bridge
④ Canadian Land Bridge
⑤ Reverse Interior Point Intermodal

96. 컨테이너 화물의 운송형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① CY/CY는 수출지 CY에서 수입지 CY까지 FCL형태로 운송된다.
② CY/CY는 컨테이너 장점을 최대로 살릴 수 있는 방식으로 Door to Door 서비스가 가능하다.
③ CFS/CFS는 LCL화물을 수출지 CFS에서 혼재하여 FCL화물로 만들어 수입지 CFS까지 운송된다.
④ CFS/CY는 단일 수입상이 다수의 수출상으로부터 물품을 수입할 때 이용된다.
❺ CY/CFS는 실무에서 가장 많이 이용되는 방식이다.

97. 정기선 할증운임에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ "Terminal Handling Charge"는 장척화물이나 벌크화물에 대해 부과되는 운임이다.
② "Heavy Cargo Surcharge"는 초과 중량에 따라 기본운임에 가산하여 부과된다.
③ "Congestion Surcharge"는 양륙항의 체선이 심해 장기간의 정박이 요구되어 선사에 손해가 발생할 때 부과된다.
④ "Bunker Adjustment Factor"는 선박의 연료인 벙커유 가격 인상에 따른 손실을 보전하기 위해 부과된다.
⑤ "Currency Adjustment Factor"는 환율변동에 따른 환차손을 보전하기 위해 부과된다.

98. 다음 설명에 해당하는 부정기선 운임은?

용선자가 계약한 화물량보다 적은 화물량을 선적하였을 때 선적하지 않은 화물량에 대하여 선주에게 지급하는 운임

① Lump Sum Freight ② Pro Rate Freight
❸ Dead Freight ④ Advance Freight
⑤ Back Freight

99. 해상운송관련 국제협약이 아닌 것은?

① Rotterdam Rules ② Hamburg Rules
❸ Hague Protocol ④ Hague Visby Rules
⑤ UNCTAD Liner Code

100. 국제해상운송의 특징을 모두 고른 것은?

ㄱ. 대량화물의 장거리 수송 ㄴ. 저렴한 운송비용 ㄷ. 문전수송 ㄹ. 자유로운 운송로 ㅁ. 전천후 운송수단

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ❷ ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ
⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

101. 용선자가 선적항과 양하항에서의 하역비용을 모두 부담하는 하역비 운임조건은?

① Berth Term ② Free In
③ Free Out ❹ Free In and Out
⑤ Liner Term

102. 개품운송계약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주로 단위화된 화물을 운송할 때 사용하는 방식이다.
❷ 고정된 운항일정과 항로가 없어 항로의 선택이 자유롭다.
③ 불특정 다수의 화주로부터 화물을 집화하여 혼재운송한다.
④ 일반적으로 컨테이너 해운에서 사용되는 운송계약형태이다.
⑤ 별도의 운송계약서는 작성하지 아니하고 선하증권을 발급한다.

103. 국제해사관련기구와 역할이 옳지 않은 것은?

① IMO(International Maritime Organization) - 해사안전 및 해양오염방지
② ICS(International Chamber of Shipping) - 선주들의 권익보호와 상호협력
❸ CMI(Committee Maritime International) - 해사산업 근로자의 권익보호
④ P&I(Protection & Indemnity) Club - 선박 사고에 대한 선주책임 상호보험
⑤ BIMCO(Baltic and International Maritime Council) - 해운정보 제공 및 자료발간

104. 정기선운송과 부정기선운송의 비교로 옳지 않은 것은?

구 분	정기선운송	부정기선운송
(ㄱ) 선박	컨테이너선	벌크운반선
(ㄴ) 조직	대형조직	소형조직
(ㄷ) 운임	Freight Rate	Tariff
(ㄹ) 화물	소량화물	대량화물
(ㅁ) 운송계약	B/L	Charter Party

① ㄱ ② ㄴ
❸ ㄷ ④ ㄹ
⑤ ㅁ

105. 용선계약에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ "Contract of Affreightment"는 계약조항 및 조건에 있어서 1항차 항해용선계약내용의 대부분을 그대로 유지하는 계약이다.
② "Gross Term Charter"는 선주가 하역비와 항비 일체를 부담하는 계약이다.
③ "Bareboat Charter"는 선박 자체만을 용선하고 용선자가 선장 이하 선원을 고용하는 계약이다.
④ "Time Charter"는 일정기간 동안 용선자가 선주로부터 선박운항권을 양도받고 그에 대한 급부로서 용선료를 지불하는 계약이다.
⑤ "Voyage Charter"는 특정항구에서 다른 항구까지 화물운송을 위한 용선자와 선주 간에 체결되는 계약이다.

106. 공항·항만의 환경변화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 운송수단의 대형화로 인해 지점-지점(point to point) 전략이 확대되고 있다.
② 권역 내 중심 공항·항만으로 발전하기 위해 터미널을 대형화하는 추세이다.
③ 환적, 화물분류, 통관, 유통가공 등의 부가가치 물류활동이 이루어지는 장소로 변하고 있다.
④ 항공기와 선박의 대형화로 인해 공항·항만 간 경쟁이 치열해지고 있다.
⑤ 공항·항만들은 경쟁력 확보를 위해 정기선사 또는 항공사와 글로벌 제휴를 확대하고 있다.

107. 항공화물운송장에 관한 설명으로 옳은 것은?

① House AWB는 항공사가 혼재화물에 대하여 발행하는 항공화물운송장이다.
② 원본 3통, 부본 6통으로 발행하는 것이 원칙이며, 추가 부본을 발행할 수 없다.
③ Master AWB는 항공화물 운송주선업자가 혼재화물을 구성하는 개별 화주에게 발행하는 운송장이다.
④ 항공화물운송장은 항공사나 항공사의 위임을 받은 대리점이 작성한다.
❺ 항공화물운송장은 기명식으로 발행되기 때문에 기재되어 있는 수화인이 아니면 화물을 인수할 수 없다.

108. 국제물류 보안에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① CSI는 위험성이 높은 미국행 컨테이너 화물을 선별하여 선적 전에 검사하는 컨테이너 보안 협정이다.
❷ AEO는 WTO에서 무역안전과 원활화에 관한 국제규범의 일환으로 고안한 제도이다.
③ ISO 28000은 물류보안 인증제도이며 보안심사의 내용은 보안경영방침, 보안위험평가 및 기획·실행·운영, 점검 및 시정조치, 경영검토 등이다.
④ 24-Hour Rule은 미국으로 수출하는 적하목록을 적재 24시간 전에 미국 관세청에 신고하도록 한 규정이다.
⑤ C-TPAT 프로그램에 참여하여 인증을 받은 업체에게는 세관검사 축소 등 통관상의 혜택이 주어진다.

109. 다음 중 선하증권의 임의 기재사항을 모두 고른 것은?

ㄱ. 선박명	ㄴ. 면책조항
ㄷ. 송화인	ㄹ. 선하증권 번호

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ❹ ㄴ, ㄹ
⑤ ㄷ, ㄹ

110. 복합운송증권의 발행에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 유통성으로 발행된 경우에는 배서·교부함으로써 양도가 가능하다.
② 본선 적재 전에 화물을 수취·인수한 상태에서 발행된다.
❸ FIATA B/L이 널리 사용되고 있고 대부분 비유통성으로 발행된다.
④ 비유통성으로 발행된 경우에는 지명된 수화인을 증권에 기재하여야 한다.
⑤ UCP 600에 의하면, 은행은 상품의 발송, 수취 또는 선적이 명시되어 있고 복합운송인 또는 그 대리인이 발행한 운송서류를 수리할 수 있다.

111. 내륙컨테이너기지(ICD)의 기능으로 옳지 않은 것은?

❶ 본선 선적 및 양하기능 ② 적입 및 적출기능
③ 장치보관기능 ④ 집화분류기능
⑤ 통관기능

112. 관세법상 "수입으로 보지 아니하는 소비 또는 사용"에 해당하지 않는 것은?

① 선용품·기용품 또는 차량용품을 운송수단 안에서 그 용도에 따라 소비 또는 사용하는 경우
② 선용품·기용품 또는 차량용품을 관세청장이 정하는 지정보세구역에서 출입국관리법에 따라 출국심사를 마친자에게 제공하여 그 용도에 따라 소비 또는 사용하는 경우
③ 선용품·기용품 또는 차량용품을 관세청장이 정하는 지정보세구역에서 출입국관리법에 따라 우리나라에 입국하지 아니하고 우리나라를 경유하여 제3국으로 출발하려는 자에게 제공하여 그 용도에 따라 소비 또는 사용하는 경우
④ 여행자가 휴대품을 운송수단 또는 관세통로에서 소비 또는 사용하는 경우
❺ 관세법에 의하여 매각된 물품을 그 용도에 따라 소비 또는 사용하는 경우

113. 신협회적하약관 ICC(C) 조건에서 보험자가 담보하지 않는 위험은?

① 선박·부선의 좌초·교사·침몰·전복
② 육상운송용구의 전복·탈선
❸ 지진·화산의 분화·낙뢰
④ 공동해손희생
⑤ 피난항에서 화물의 양륙

114. 상사중재의 절차로 옳은 것은?

ㄱ. 중재비용을 선납한다.
ㄴ. 선정된 중재인은 당사자들의 주장과 증거에 입각하여 양 당사자를 심문하고 판정한다.
ㄷ. 분쟁의 당사자들은 중재계약에 따라 중재기관에 중재신청을 한다.
ㄹ. 중재기관은 신청인과 피신청인에게 각각 등록통지를 한다.
ㅁ. 중재기관은 먼저 조정의 절차를 거치며, 실패시에는 중재장소를 합의하고 중재인을 선정한다.

① ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㅁ
② ㄱ → ㄷ → ㄹ → ㅁ → ㄴ
③ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㅁ
❹ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㅁ → ㄴ
⑤ ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㅁ → ㄴ

115. 청약(offer)에 대한 승낙(acceptance)의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 승낙의 내용은 청약의 내용과 일치하여야 한다.
② 승낙은 절대적이고 무조건적이어야 한다.
③ 승낙은 유효기간 내에 행해져야 한다.
④ 승낙은 특정의 청약에 대하여 행해져야 한다.
❺ 승낙은 문서로만 행해져야 한다.

116. 보세운송에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외국물품의 보세운송 목적지는 개항, 보세구역, 보세구역외 장치장, 세관관서 등으로 지정되어 있다.
② 보세운송을 하려는 자는 관세청장이 정하는 바에 따라 세관장에게 보세운송의 신고를 하여야 한다.
③ 보세운송을 신고 또는 승인 신청할 수 있는 자는 화주, 보세운송업자, 관세사 등이다.
❹ 보세운송 중에는 세관의 감시·단속을 일시 벗어나게 되므로 운송통로와 운송기간을 제한하지 않고 있다.
⑤ 수출신고가 수리된 물품은 관세청장이 따로 정하는 것을 제외하고는 보세운송절차를 생략한다.

117. Incoterms®2020에 관한 설명으로 옳은 것은?

❶ 2그룹 11개의 거래규칙으로 구성되어 있다.
② 매도인의 의무사항 A1-A10을 먼저 나열한 후 매수인의

의무사항 B1-B10을 열거하고 있다.

③ EXW 규칙은 매도인이 자신의 영업장 또는 합의된 장소에서 매수인이 지정한 운송인이나 제3자의 처분 하에 놓인 때에 인도하는 것을 의미한다.

④ DPU 규칙은 지정목적지에서, 물품을 도착한 운송수단에서 양하준비된 상태로 매수인의 처분 하에 놓인 때 인도되는 것을 의미한다.

⑤ FOB 규칙은 지정선적항에서 매수인이 지정한 선박의 선측에 물품이 놓인 때 인도되는 것을 의미한다.

118. 해상보험의 용어에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 보험료(Insurance Premium)는 보험자의 위험부담에 대해 보험계약자가 지급하는 보수를 말한다.

② 피보험자(Insured)는 피보험이익의 주체로서 보험사고의 발생으로 인하여 손해를 입은 경우 보상받을 권리를 갖는자를 말한다.

③ 피보험이익(Insurable Interest)은 보험의 목적이 멸실 또는 손상됨으로써 경제적손해를 입게 되는 피보험자와 그 보험의 목적 사이에 존재하는 이해관계를 말한다.

④ 보험가액(Insurable Value)은 피보험이익의 평가액으로서 피보험이익에 대하여 발생할 수 있는 경제적 손해의 최고한도액을 말한다.

❺ 보험금(Claim Amount)은 실제로 보험에 가입한 금액을 말하며 보험자가 보험계약상 부담하는 손해배상책임의 최고한도액을 말한다.

119. (주)신라상사가 중국의 (주)난징상사와 수입계약을 체결하였다. 다음과 같은 조건일 때, 매수인인 (주)신라상사가 지불해야 하는 수입가격은?

○ 계약조건: CIF Busan Incoterms®2020
○ 출발항: 중국 상하이항(Shanghai Port)
○ 도착항: 한국 부산항(Busan Port)
○ 비용내역
- FOB Shanghai Incoterms®2020: US$ 10,000
- 난징공장에서 상하이항까지 내륙운송비: US$ 70
- 상하이항에서 부산항까지 해상운임: US$ 500
- 상하이항에서 부산항까지 해상보험료: US$ 100
- 부산항 수입통관비: US$ 20
- 부산항에서 양산 ICD 보세운송료: US$ 100

① US$ 10,570 ❷ US$ 10,600
③ US$ 10,670 ④ US$ 10,690
⑤ US$ 10,790

120. Incoterms®2020의 주요 개정 내용을 모두 고른 것은?

ㄱ. FCA, DAP, DPU, DDP 규칙에서 매수인 또는 매도인 자신의 운송수단사용 허용
ㄴ. FCA 규칙에서 본선적재 표기가 있는 선하증권 발행 신설
ㄷ. 수평적 체제(Horizontal Format)를 도입한 당사자 의무규정
ㄹ. DAF 규칙에서 DPU 규칙으로 명칭 변경
ㅁ. CIF 규칙은 최대담보조건으로 부보하고, CIP 규칙은 최소담보조건으로 부보

❶ ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄱ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

`전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [다운로드]

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는
무료 기출문제 학습 프로그램으로
실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오타, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	⑤	⑤	③	⑤	④	⑤	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	④	③	④	①	②	③	⑤	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	⑤	③	①	④	⑤	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	②	②	⑤	②	②	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
⑤	④	⑤	③	②	①	④	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
⑤	④	③	①	②	①	④	①	⑤	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	⑤	④	②	⑤	②	⑤	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	①	②	②	⑤	③	⑤	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	⑤	②	③	②	①	①	⑤	④	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	⑤	④	⑤	②	⑤	①	③	③	②
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
④	②	③	③	①	①	⑤	②	④	③
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
①	⑤	③	④	⑤	④	①	⑤	②	①